得分	

3. 计算题(每小题7 分, 共35 分)

(1) 求过点(0,1,2) 且与直线$\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-1}{-1}=\dfrac{z}{2}$ 垂直相交的直线方程.

(2) 设$z^3-3xyz=1$, 求$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

(3) 计算$\iint\limits_D (x^2+y^2)d\sigma$, 其中$D:|y|\le|x|,|x|\le 1$.

(4) 计算$\int\limits_\Gamma \dfrac{z^2}{x^2+y^2}ds$, Γ 为螺线$x=a\cos t, y=a\sin t, z=at\ (0\le t\le 2\pi)$.

(5) 计算曲面积分$\iint\limits_\Sigma x^2dydz+y^2dzdx+z^2dxdy$, 其中$\Sigma$ 为锥面$x^2+y^2=z^2$ 介于平面$z=0$ 及$z=h(h>0)$ 之间的部分的下侧.

得分	

4. (10分) 求微分方程$y''-5y'+6y=2x+3$ 的通解.

得分	

5. (15分) 求曲线$\begin{cases} z=x^2+2y^2 \\ z=6-2x^2-y^2 \end{cases}$ 上点的z 坐标的最大、最小值.

得分	

6. (15分) 求幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{n-1}}{n\cdot 2^n}$ 的收敛域及和函数.

由 扫描全能王 扫描创建

高等数学A2（试卷） 2016

得分	

1. (每小题2 分，共10 分) 单项选择题

(1) 设空间直线的方程为$\frac{x}{0}=\frac{y}{1}=\frac{z}{2}$, 则该直线 ( )

A. 过原点且垂直于x 轴　　B. 过原点且垂直于y 轴

C. 过原点且垂直于z 轴　　D. 过原点且平行于x 轴

(2) 函数$f(x,y)$ 在点(x_0,y_0) 偏导数存在是$f(x,y)$ 在该点连续的 ( )

A. 充分条件, 但不是必要条件　　B. 必要条件, 但不是充分条件

C. 充分必要条件　　D. 既不是必要条件, 也不是充分条件

(3) 设函数$f(u)$ 连续，区域$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 2y\}$, 则$\iint\limits_D f(xy)dxdy$ 等于下面结论中的哪一个 ( )

A. $\int_{-1}^{1}dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}f(xy)dy$　　B. $2\int_0^2 dy\int_0^{\sqrt{2y-y^2}}f(xy)dx$

C. $\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{2\sin\theta}f(r^2\sin\theta\cos\theta)dr$　　D. $\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{2\sin\theta}f(r^2\sin\theta\cos\theta)rdr$

(4) 设G 是平面上的单连通区域，$P(x,y)$ 和$Q(x,y)$ 在G 内有连续的一阶偏导数，则曲线积分$\int\limits_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 在G 内与路径无关的充分条件为 ( )

A. $\frac{\partial P}{\partial x}-\frac{\partial Q}{\partial y}=0$　B. $\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}=0$　C. $\frac{\partial P}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial x}=0$　D. $\frac{\partial P}{\partial y}+\frac{\partial Q}{\partial x}=0$

(5) 若级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}c_n(x-2)^n$ 在$x=-2$ 处收敛，则此级数在$x=5$ 处 ( )

A. 发散　B. 条件收敛　C. 绝对收敛　D. 收敛性不能确定

得分	

2. (每小题3 分，共15 分) 填空题

(1) 设向量$\mathbf{a}=(3,5,-2)$, $\mathbf{b}=(2,1,9)$, 则$\mathbf{a}\times\mathbf{b}=$_____

(2) 交换二次积分后, $\int_{-1}^{0}dy\int_{1-y}^{2}f(x,y)dx=$_____

(3) 曲面$e^z-z+xy=3$ 在点(2, 1, 0) 处的法线方程为_____

(4) 设曲线L 为$x^2+y^2=1$,其方向为逆时针方向, 则$\oint\limits_L\frac{-ydx+xdy}{x^2+y^2}=$_____

(5) e^{-x} 的关于x 的幂级数展开式为_____

由 扫描全能王 扫描创建